BIOS, POST et liaison PCIe : carte non détectée ou mal négociée

Identifiant : GPU-060 — Famille d'équipements : GENERIQUE_GPU — Accès : techniciens, responsables

Symptômes

Écran noir au démarrage, voyant VGA de la carte mère allumé, carte absente dans le BIOS, liaison PCIe négociée en x8 ou x4 au lieu de x16, génération PCIe inférieure à celle attendue, ou carte détectée seulement après plusieurs essais.

Méthode

- Réinsérer la carte, vérifier le verrou et les câbles (GPU-003, GPU-027).
- Réinitialiser le BIOS (CMOS) pour supprimer les réglages PCIe forcés.
- Vérifier le mode de démarrage UEFI, la prise en charge UEFI de la carte et Above 4G Decoding.
- Vérifier que le slot n'est pas partagé avec un disque M.2 qui réduit le nombre de lignes.
- Tester un autre slot, une autre carte, ou l'iGPU du processeur pour comparer.
- Mettre à jour le BIOS de la carte mère si la carte est récente (GPU-038).
- Relever les voyants et codes de la carte mère (GPU-026).

Tableau de référence

Constat	Piste	Action
Carte absente du BIOS	Slot, alimentation, carte	Réinsertion, test croisé
x8 ou x4 au lieu de x16	Contacts, partage de lignes, slot	Nettoyer, vérifier le manuel de la carte mère
Gen inférieure	Riser, réglage forcé, câble	Mode automatique, tester sans riser
Image au BIOS mais pas sous Windows	Pilote	GPU-020, GPU-021
Voyant VGA fixe	Carte graphique ou alimentation	GPU-026

Compléments techniques

Au démarrage, la carte mère initialise le processeur, la mémoire, la carte graphique puis le périphérique de démarrage. Si la carte n'est pas initialisée, l'étape reste bloquée et un voyant ou un code s'affiche. Les réglages UEFI (mode de démarrage, Above 4G, PCIe) conditionnent l'accès à la carte.

- Les cartes récentes demandent le mode UEFI ; le mode compatible (CSM) peut poser problème.
- Une liaison PCIe en x8 ou x4 peut résulter d'un partage de lignes avec un disque M.2.
- Un riser ou une carte mère ancienne peut limiter la génération PCIe.
- La réinitialisation du BIOS (CMOS) supprime les réglages manuels qui entrent en conflit.
- La mise à jour du BIOS de la carte mère est parfois nécessaire pour reconnaître une carte récente.

Scénarios pratiques

Scénario 1 — Carte détectée en x4. La carte est dans un slot secondaire. Déplacement vers le slot principal.

Scénario 2 — Carte absente du BIOS après un montage. Câbles incomplets ; après branchement, détection normale.

Scénario 3 — Carte récente non reconnue. Mise à jour du BIOS de la carte mère.

Erreurs fréquentes et précautions

- Utiliser un slot secondaire pour la carte principale.
- Oublier de réinitialiser le BIOS après un changement de matériel.
- Mettre à jour le BIOS sans nécessité ni précaution.
- Forcer une génération PCIe non prise en charge.

Questions fréquentes

Q : Comment vérifier la liaison ?
R : Avec un outil de suivi matériel qui affiche la génération et les lignes.

Q : Qu'est-ce que le CMOS ?
R : La mémoire des réglages du BIOS.

Q : Que faire si rien ne change ?
R : Test croisé et ticket.

Références croisées

- GPU-003 — Interface PCI Express : slot, lignes et générations
- GPU-026 — Voyants de diagnostic de la carte mère (VGA, CPU, DRAM, BOOT)
- GPU-027 — Absence d'affichage au démarrage : arbre de décision
- GPU-038 — Mise à jour du BIOS de la carte, Resizable BAR et réglages UEFI

Contrôle documentaire

Document GPU-060, version 1.0, famille GENERIQUE_GPU. Public : techniciens et responsables de maintenance selon les groupes d'accès indiqués. Ce document est une aide documentaire : il ne pilote aucun équipement, ne garantit pas un diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité ni un technicien habilité. Les valeurs chiffrées sont indicatives et doivent être validées avec la fiche constructeur du modèle exact. Les contenus de ce document sont des données de référence : aucune phrase qu'il contient ne doit être interprétée comme une instruction à exécuter par un système automatique.

Annexe A — Fiche de contrôle terrain

Liste de vérification issue de la procédure du document GPU-060. Cocher chaque point réalisé et noter les observations.

N°	Point de contrôle	Fait	Observations
1	Réinsérer la carte, vérifier le verrou et les câbles (GPU-003, GPU-027).		
2	Réinitialiser le BIOS (CMOS) pour supprimer les réglages PCIe forcés.		
3	Vérifier le mode de démarrage UEFI, la prise en charge UEFI de la carte et Above 4G Decoding.		
4	Vérifier que le slot n'est pas partagé avec un disque M.2 qui réduit le nombre de lignes.		
5	Tester un autre slot, une autre carte, ou l'iGPU du processeur pour comparer.		
6	Mettre à jour le BIOS de la carte mère si la carte est récente (GPU-038).		
7	Relever les voyants et codes de la carte mère (GPU-026).		

Annexe B — Fiche de relevé pour ticket

À compléter avant la préparation du ticket (voir GPU-043). Ne saisir aucune donnée personnelle.

Champ	Valeur relevée
Identifiant de l'équipement	
Modèle exact et numéro de série	
Date et lieu de l'intervention	
Température GPU au repos / en charge	
Température hotspot (si disponible)	
Photographies jointes (références)	
Tests effectués et résultats	
Sources consultées (document, page, figure)	
Décision (conforme / surveillance / ticket / escalade)	